

Esercizio 1 (Energia e temperatura di Fermi)

L'energia di Fermi di un gas di fermioni é data da:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 n}{g_s} \right)^{\frac{2}{3}},$$

dove $n = \frac{N}{V}$ é la densit , e la degenerazione di spin é $g_s = 2$ per i materiali.

1. Calcolare l'energia di Fermi per i seguenti sistemi
 - (a) Sodio, $n_{Na} = 2.65 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$
 - (b) Rame, $n_{Cu} = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$
 - (c) Elio liquido He^3 , $n_{He^3} = 1.59 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
2. Calcolare la temperatura di Fermi per i tre sistemi e discutere se a temperatura ambiente (300 K) questi sistemi possono essere descritti da una statistica classica.
3. Quale materiale é un isolante termico migliore, Sodio o Rame? Motivare la risposta.

Suggerimenti: $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J s}$

Esercizio 2 (Gas ultra-relativistico)

Si consideri un gas di particelle fermioniche non interagenti all'interno di una scatola di lato L e volume $L^3 = V$. Ipotizzare che le particelle siano ultrarelativistiche, ossia senza massa, così che la loro energia sia data solamente dal loro moto tramite la relazione

$$\varepsilon = c|\mathbf{p}|.$$

Dove $\mathbf{p}$ è il momento della particella legato al vettore d'onda tramite la relazione di De Broglie $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. Usando queste informazioni andare a svolgere i seguenti punti:

1. Ricordando che $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$ calcolare la densità di stati del sistema

$$g_\varepsilon = \left. \frac{d\Sigma(E)}{dE} \right|_\varepsilon,$$

dove $\Sigma(E)$ è il numero di stati ad un energia $\varepsilon < E$ (ovvero, Σ è il numero di stati all'interno di una sfera con raggio $|\mathbf{k}|$).

2. Usando la relazione ottenuta per la densità degli stati calcolare la densità media (n) e energia media (U) del gas a $T=0$ K.
3. Trovare un'espressione per il gran potenziale del sistema Φ a 0 K ricordando che può essere scritto come

$$\Phi = k_B T \int_0^\infty d\varepsilon g_\varepsilon \ln [1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}],$$

esprimibile in funzione dell'energia media U .

4. Utilizzando la relazione $\Phi = PV$, trovare un'espressione per la pressione P del sistema, e commentare la sua dipendenza dalla densità. Come varia rispetto a quella calcolata per particelle quantistiche normali dove avevamo ottenuto $P \propto n^{5/3}$? Calcolare la pressione assumendo una densità pari a quella degli elettroni nel Litio ($4.7 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$). Confrontare il valore della pressione ottenuto a zero Kelvin con quello corrispondente a particelle con massa pari, ovvero $P=22.6$ GPa. La presenza della massa aumenta o diminuisce la pressione, perché?

Suggerimento: I valori della costante di Planck e della velocità della luce sono

$$h = 6.626\,07 \times 10^{-34} \text{ J s},$$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}.$$

Soluzione

Per valutare la funzione $\Sigma(E)$ possiamo andare a ragionare in maniera completamente analoga a quella vista a lezione. Essendo in 3 dimensioni possiamo quindi andare a scrivere come il numero di stati all'interno di una sfera con raggio $|\mathbf{k}|$ come

$$\Sigma = \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \frac{4}{3} \pi |\mathbf{k}|^3 = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4}{3} \pi |\mathbf{k}|^3,$$

dove il termine $V/(2\pi)^3$ è la densità degli stati nello spazio k discussa a lezione. Possiamo andare a riscrivere l'espressione all'energia tramite la relazione $\varepsilon = \hbar c|\mathbf{k}|$

$$\Sigma = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} \left(\frac{\varepsilon}{\hbar c} \right)^3.$$

La densità degli stati può quindi essere facilmente ottenuta andando a fare la derivata e ottenendo

$$g_\varepsilon = \frac{d\Sigma}{d\varepsilon} = \frac{4\pi V}{(hc)^3} \varepsilon^2.$$

Una volta ottenuta questa espressione possiamo andare a valutare la densità del nostro sistema e l'energia del sistema usando le espressioni termodinamiche conosciute

$$n = \frac{1}{V} \int_0^\infty d\varepsilon g_\varepsilon f(\varepsilon), \quad U = \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon g_\varepsilon f(\varepsilon),$$

dove $f(\varepsilon)$ è la distribuzione di Fermi-Dirac in quanto ci viene detto di considerare un sistema fermionico. Come sappiamo a 0 K la distribuzione di Fermi-Dirac diventa una funzione a scalino che permette di semplificare il conto in maniera sostanziale facendolo diventare

$$\lim_{T \rightarrow 0} n = \frac{1}{V} \int_0^{\varepsilon_F} d\varepsilon g_\varepsilon, \quad \lim_{T \rightarrow 0} U = \int_0^{\varepsilon_F} d\varepsilon \varepsilon g_\varepsilon.$$

Entrambi gli integrali sono risolvibili e portano alle espressioni

$$\lim_{T \rightarrow 0} n = \frac{4\pi}{3(hc)^3} \varepsilon_F^3, \quad \lim_{T \rightarrow 0} U = \frac{\pi V}{(hc)^3} \varepsilon_F^4.$$

Riarrangiando i termini si può quindi andare a notare come l'energia del sistema a 0 K è quindi dipendente dalla densità direttamente nella maniera seguente

$$U_0 = \frac{3}{4} \varepsilon_F V n_0 = \frac{V h c}{\pi^{1/3}} \left(\frac{3}{4} n_0 \right)^{4/3}.$$

Possiamo ora andare a valutare il gran potenziale andando a fare un integrazione per parti, in modo tale da ottenere il seguente risultato

$$\Phi = k_B T \left[\frac{\varepsilon}{3} g_\varepsilon \ln [1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}] \right]_0^\infty + \frac{1}{3} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon g_\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} = \frac{1}{3} U.$$

A questo punto possiamo andare a valutare il risultato finale sostituendo l'espressione per l'energia a zero Kelvin e ottenere la dipendenza della pressione dalla densità come

$$P = \frac{h c}{3\pi^{1/3}} \left(\frac{3}{4} n_0 \right)^{4/3}.$$

Andando a sostituire i valori di h , c e della densità degli elettroni nel Litio è possibile ottenere un valore di pressione di ~ 5225 GPa, molto maggiore del caso massivo. Per cui, anche se la dipendenza rispetto alla densità nel caso massimo è maggiore, abbiamo una pressione più grande nel caso ultra-relativistico senza massa in quanto l'energia dei primi stati disponibili è molto maggiore rispetto all'altro caso, risultando in una pressione maggiore.